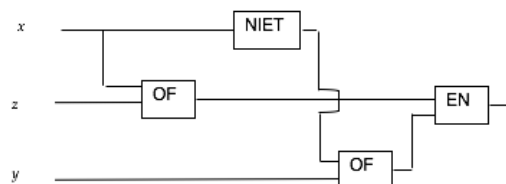
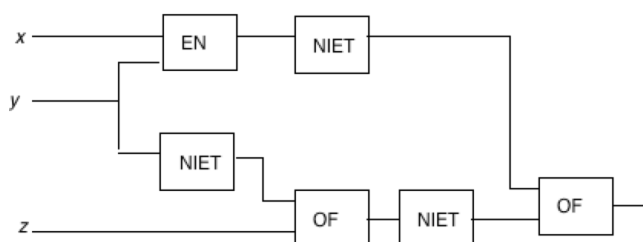


- 7 punten 1a Stel een waarheidstabel op voor de volgende logische formule:
 $\neg(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q)$
- 3 punten b Is de formule in onderdeel a een contingentie, contradictie of tautologie? Motiveer uw antwoord.
- 10 punten 2 Bepaal een prenex normaalvorm van de formule
 $\forall x P(x, y) \rightarrow \neg \exists y (Q(y) \vee R(y))$
- 10 punten 3 Toon aan dat $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ door middel van een redenering over modellen.
- 10 punten 4 Alle verzamelingen in deze opgave zijn deelverzamelingen van een universum U . Verder kunt u in deze opgave gebruik maken van de rekenregels voor de verzamelingenalgebra. Als u zo'n rekenregel gebruikt, vermeld die dan (kort).

Vereenvoudig: $(A^c \cup B)^c \cap (A \cap B)^c$

Maak desgewenst eerst een Venn-diagram van deze situatie.

- 6 punten 5a In figuur 1 ziet u twee schakelingen. Geef voor elk van deze schakelingen aan met welke formule uit de boolealgebra deze correspondeert, kies uit de volgende formules:
- $(\bar{x} \cap y) \cup (\bar{z} \cup \bar{y})$
 - $(\bar{x} \cup y) \cap (x \cup z)$
 - $(\bar{x} \cap y) \cup (\bar{z} \cup \bar{y})$
 - $(x \cup y) \cap (x \cup z)$
 - $(z \cup \bar{x}) \cup (z \cap y)$
 - $(x \cap y) \cup (z \cup \bar{y})$



FIGUUR 1



- 4 punten b Twee van de vier volgende boolealgebra formules zijn equivalent. Welke twee zijn dit?
- $(\bar{x} \cap y) \cup (\bar{z} \cup \bar{y})$
 - $(\bar{x} \cap y) \cup (\bar{z} \cup \bar{y})$
 - $(\bar{x} \cap \bar{z}) \cap y$
 - $(\bar{x} \cup \bar{y}) \cup z$
- 6 Gegeven is een graaf G die *geen* cycli bevat.
- 5 punten a Bewijs: als G samenhangend is en we voegen een lijn toe aan G , dan bevat deze uitgebreide graaf wel een cykel.
- 5 punten b Bewijs: als door toevoegen van een lijn aan G altijd een cykel ontstaat, dan is G samenhangend.
- 7 We definiëren de relatie R in $V = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ als volgt:
 xRy als $x^2 + y^2 = n^2$ voor zekere $n \in \mathbb{N}$.
 Zo geldt bijvoorbeeld $3R4$, want $3^2 + 4^2 = 5^2$, met $5 \in \mathbb{N}$.
- 3 punten a Teken de graaf van R .
- 3 punten b Toon aan dat R geen functie is.
- 4 punten c Laat zien dat voor elke $a \in V$ geldt dat $\{x \in V \mid aRx\} = \{x \in V \mid xRa\}$.
- 8 Op $\mathcal{P}(Z)$ definiëren we de relatie R door: $URV \Leftrightarrow (1 \in U \cap V \text{ of } U = V)$.
- 2 punten a Geef twee verschillende verzamelingen V en W zodat $VR\{1, 2, 3\}$ en $WR\{1, 2, 3\}$.
- 5 punten b Toon aan dat R een equivalentie-relatie is.
- 2 punten c Bepaal de equivalentieklasse $[\{1\}]$.
- 1 punten d Bepaal de equivalentieklasse $[\{0\}]$.
- 9 Zij $(D(70), |)$ de partieel geordende verzameling delers van 70 met de delersrelatie.
- 4 punten a Teken het Hasse-diagram van deze partieel geordende verzameling.
- 3 punten b Bepaal alle voorgangers van 70.
- 3 punten c Bepaal alle elementen die niet vergelijkbaar zijn met 35.
- 3 punten 10a Bepaal een formule voor de som van de eerste n termen van de volgende rij:
 $10, 5, \frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \frac{5}{8}, \dots$
- 7 punten b Bewijs met volledige inductie dat voor elke $n \in \mathbb{N}$ met $n \geq 1$:
 $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$